IMU–UWB InEKF：偏置参数修订及其场景依赖性

保留论文一致性修正，仅放宽偏置先验与随机游走

2026 年 7 月 23 日

1 修改边界

本轮保留此前论文一致性修正，即误差状态统一为

$$\delta\boldsymbol{x} = \begin{bmatrix} \delta\boldsymbol{\theta} & \delta\boldsymbol{v} & \delta\boldsymbol{p} & \delta\boldsymbol{b}_g & \delta\boldsymbol{b}_a \end{bmatrix}^{\mathsf{T}}, \tag{1}$$

并保留 $SO(3)$ 左雅可比小角度正号

$$J_l(\boldsymbol{\phi}) = I_3 + \frac{1}{2}\boldsymbol{\phi}^{\wedge} + O(\|\boldsymbol{\phi}\|^2). \tag{2}$$

在此基础上只修改偏置的初始协方差和随机游走参数；没有改变状态方程、UWB 量测模型、积分方法、事件调度或原始 $Q\Delta t^2$ 离散方式。

2 从近零偏置假设到保守残余偏置先验

原始代码采用

$$\sigma_{b_g}^{\text{orig}} = 10^{-6}\ \text{rad/s}, \qquad \sigma_{b_a}^{\text{orig}} = 10^{-4}\ \text{m/s}^2, \tag{3}$$

$$\sigma_{rw,g}^{\text{orig}} = 10^{-6}, \qquad \sigma_{rw,a}^{\text{orig}} = 10^{-4}. \tag{4}$$

这相当于认为固件校准后的偏置已近乎精确，并在整个飞行中几乎不变。修订参数为

$$\sigma_{b_g} = 10^{-3}\ \text{rad/s}, \qquad \sigma_{b_a} = 10^{-1}\ \text{m/s}^2, \tag{5}$$

$$\sigma_{rw,g} = 3 \times 10^{-4}, \qquad \sigma_{rw,a} = 3 \times 10^{-2}. \tag{6}$$

因而初始协方差中的偏置块变为

$$P_{0,b} = \operatorname{diag}\left(10^{-6} I_3,\ 10^{-2} I_3\right), \tag{7}$$

过程噪声偏置块仍按原代码写为

$$Q_{b,k} = \operatorname{diag}\left((3 \times 10^{-4})^2 I_3,\ (3 \times 10^{-2})^2 I_3\right) \Delta t_k^2. \tag{8}$$

平台所用 BMI088 的典型寿命期零偏规格远大于原先验，而 Crazyflie 固件会在启动时估计并扣除陀螺偏置。因此这里选择小于未校准规格、但能覆盖数据开头静止段残余量级的先验。const1 开始约一秒的陀螺均值为

$$\bar{\boldsymbol{\omega}} = \begin{bmatrix} 6.53 \times 10^{-4} & 1.04 \times 10^{-4} & -4.05 \times 10^{-4} \end{bmatrix}^{\mathsf{T}}\ \text{rad/s}, \tag{9}$$

加计相对 Vicon 重力的表观残差为

$$\boldsymbol{r}_a = \begin{bmatrix} 0.0887 & 0.1247 & 0.0110 \end{bmatrix}^{\mathsf{T}} \mathrm{m/s^2}. \tag{10}$$

参数在查看最终 RMSE 前一次确定，未作网格搜索。

3 完整 const1：常规初始化下的改善

表 1: 完整 const1：原始论文代码与偏置参数修订版

指标	原始代码	修订版	相对变化
位置 RMSE (m)	0.106713662	0.097732402	−8.416%
速度 RMSE (m/s)	0.059415186	0.056660496	−4.636%
测地姿态 RMSE (rad)	0.061042702	0.058476462	−4.204%
yaw RMSE (rad)	0.059456002	0.057879718	−2.651%
UWB 拒绝数	0/67205	0/67205	不变

原始代码的陀螺偏置最大范数只有 $5.25 \times 10^{-10}\,\mathrm{rad/s}$，说明其偏置状态实际被冻结。修订版最大偏置范数为 $9.94 \times 10^{-4}\,\mathrm{rad/s}$ 和 $0.0698\,\mathrm{m/s^2}$，曲线在初始调整后保持平滑和有限。

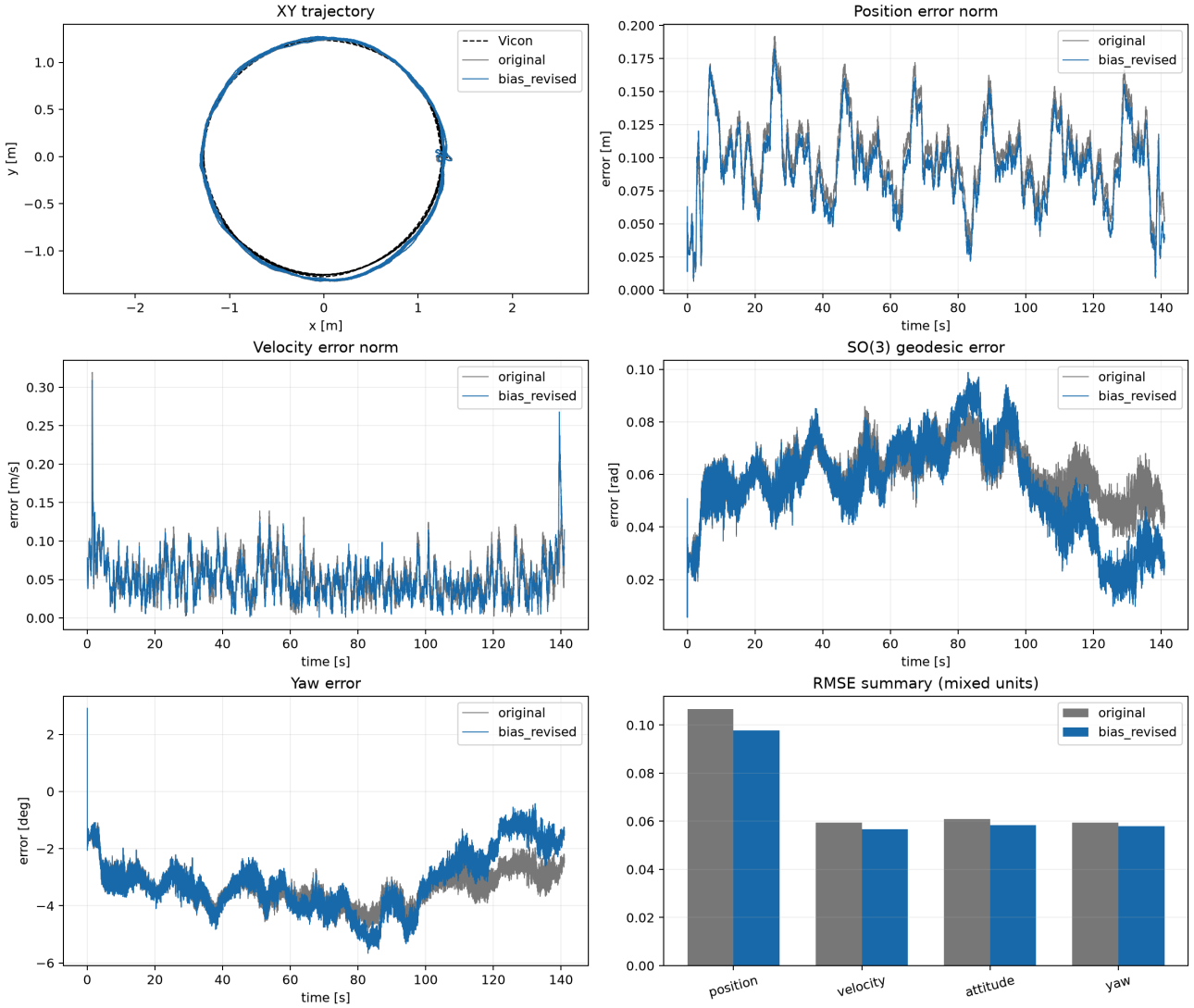


图 1: 完整 const1 轨迹与误差对比。

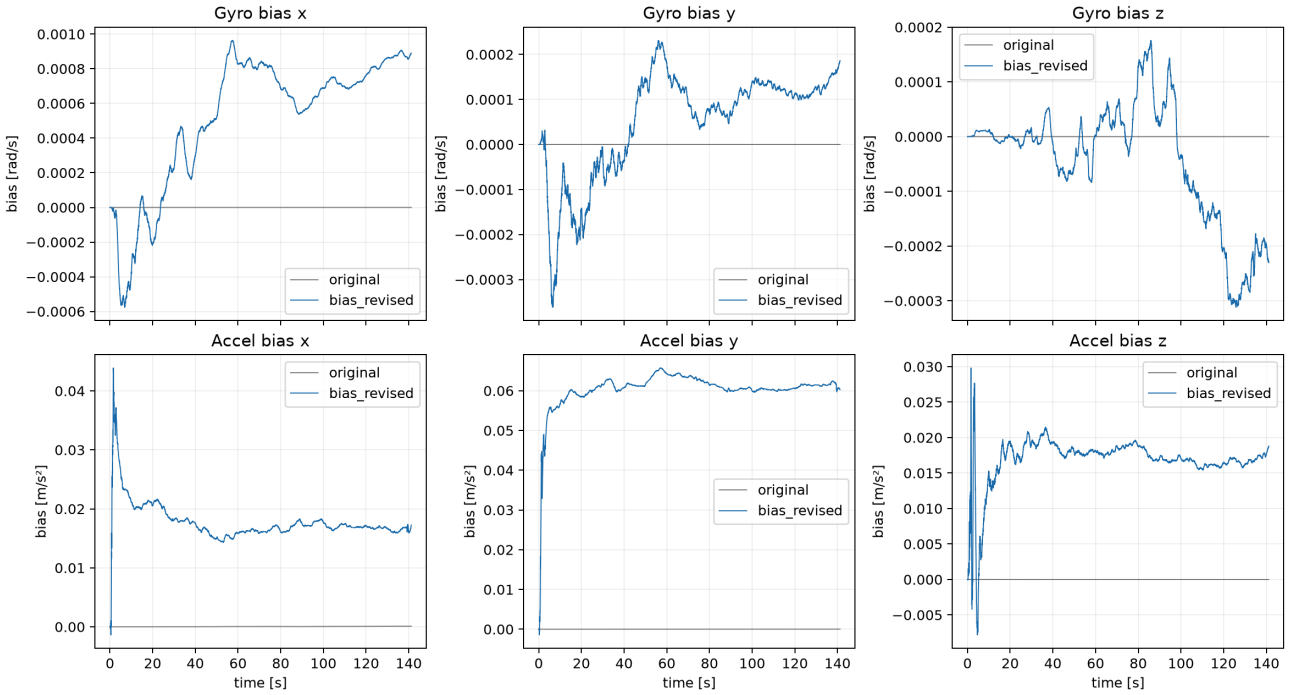


图 2: 完整 const1 物理偏置对比。原始参数几乎把偏置锁定为零。

4 初始 yaw 误差 180°：非普遍改善

表 2: const4 前 60 s、初始 yaw 误差 180°

指标	原始代码	修订版	相对变化
位置 RMSE (m)	0.356615400	0.360200207	+1.005%
速度 RMSE (m/s)	0.193195244	0.202839717	+4.992%
测地姿态 RMSE (rad)	0.138210313	0.137378849	−0.602%
yaw RMSE (rad)	0.130729651	0.131744785	+0.777%
yaw 保持在 5° 内 (s)	7.028683	7.568895	+0.540 s
UWB 拒绝数	145/25915	143/25915	−2

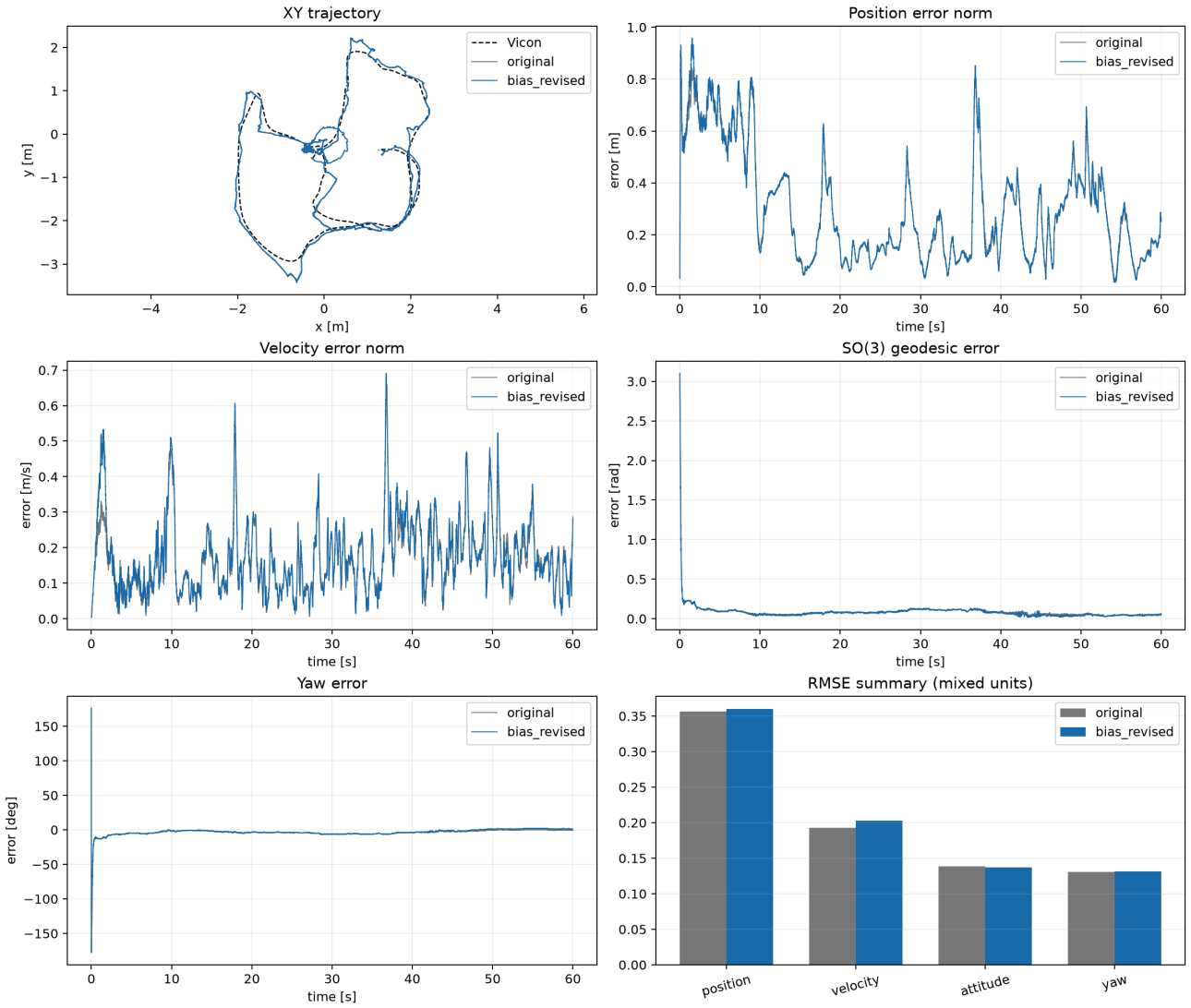


图 3: 大初始 yaw 误差下，两者均收敛且未发散，但修订版速度误差略大。

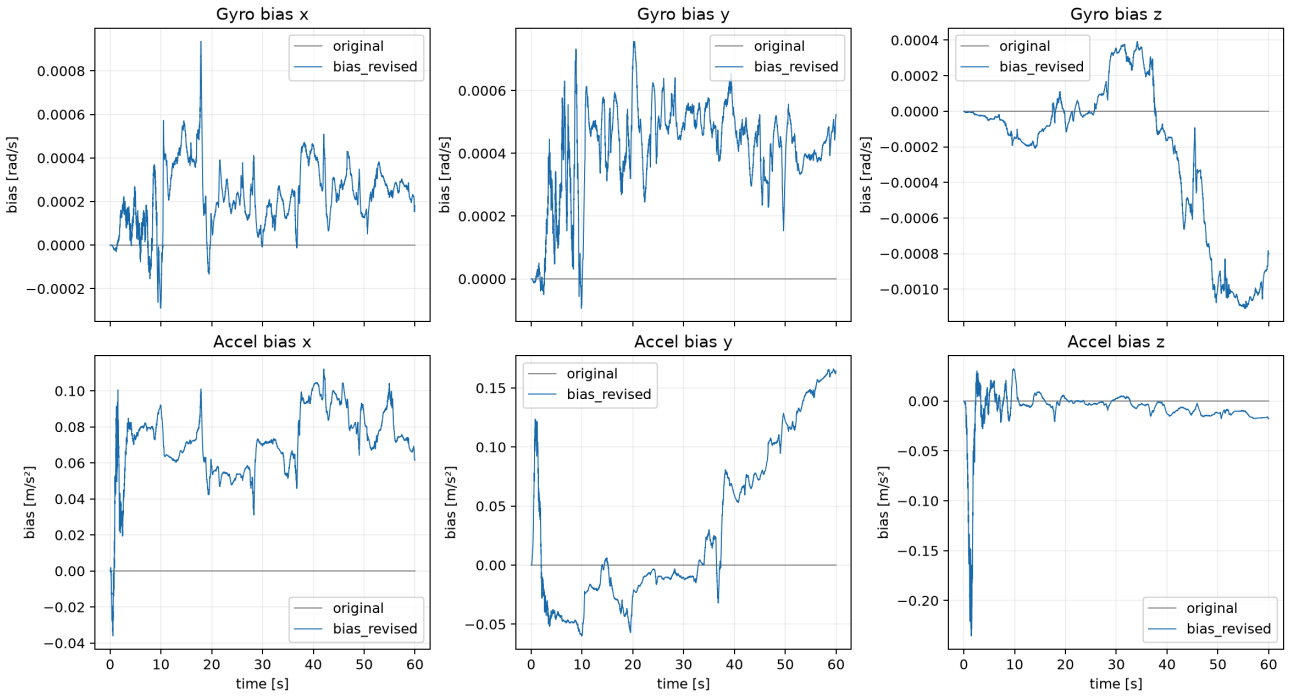


图 4: 大初始 yaw 误差下的偏置。加计 b_y 后半程爬升，反映偏置与姿态或模型误差混淆。

5 运行时间与最终判断

正反顺序的运行时间差会反转：完整 const1 中修订版相对原始分别为 $+4.80\%$ 和 -0.34%；const4 中分别为 $+4.42\%$ 和 -3.09%。本轮只改变常量，没有新增矩阵运算或循环，因此没有证据表明存在固定且明显的额外计算开销。

修订参数比原始极小偏置假设更符合硬件、固件校准和数据残余量级，并在常规 const1 上带来实质改善；但强姿态误差场景证明该收益不普遍。论文级结论还需要多轨迹预冻结验证、Allan 方差或温变标定，以及更强的姿态–加计偏置可观测性处理。